मानव जनन (Human Reproduction)

UP Board (UPMSP) · कक्षा 12 · जीव विज्ञान 348 · सत्र 2026–27 · इकाई 6 — जनन (14 अंक) · अध्याय 2/13

★ **परिचय :–** मानव जनन **लैंगिक जनन** है जिसमें नर व मादा जनन तंत्र की संरचनाएँ और हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें **युग्मक निर्माण, निषेचन, सगर्भता** तथा **प्रसव** सम्मिलित हैं।

1. नर जनन तंत्र (Male Reproductive System)

(i) वृषण **उदरगुहा के बाहर वृषणकोष** में — शुक्राणुजनन हेतु शरीर से **2–2.5°C कम** ताप आवश्यक।

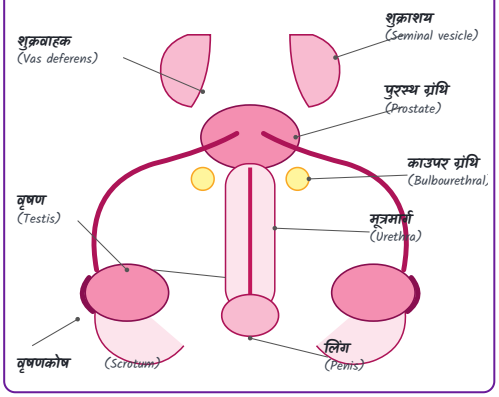
(ii) प्रत्येक वृषण में ~250 वृषण पालिकाएँ, प्रत्येक में 1–3 **शुक्रजनक नलिकाएँ**।

(iii) **सर्टोली कोशिकाएँ** — विकसित शुक्राणुओं को पोषण; **लेडिग (अंतराली) कोशिकाएँ** — **टेस्टोस्टेरोन** स्रावित।

(iv) मार्ग — शुक्रजनक नलिका → शुक्रवाहिका → एपिडिडाइमिस → शुक्रवाहक → स्खलनीय वाहिनी → मूत्रमार्ग।

(v) सहायक ग्रंथियाँ — शुक्राशय, **पुरस्थ (प्रोस्टेट)**, बल्बोयूरेथ्रल।

नर जनन तंत्र का चित्र



शुक्राणु (Sperm)

- निर्माण स्थल — **वृषण** की शुक्रजनक नलिकाएँ।
- आकार — सूक्ष्म, धागेनुमा, गतिशील।
- भाग — शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग, पुच्छ।
- शीर्ष में **अग्रपिधान** तथा केन्द्रक (n)।
- संख्या — प्रति स्खलन **20–30 करोड़**।

2. मादा जनन तंत्र (Female Reproductive System)

(i) अंडाशय (2), अंडवाहिनी (2), गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि।

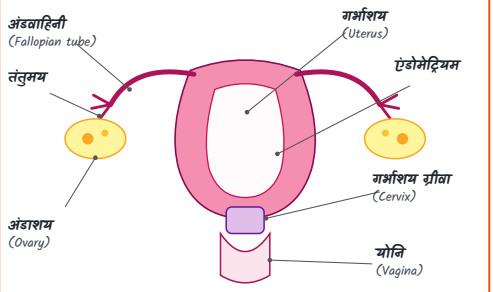
(ii) अंडवाहिनी के भाग — **तुम्बिका (infundibulum)** → तुंबिका (ampulla) → संकीर्ण (isthmus)।

(iii) **निषेचन का स्थल = तुंबिका-संकीर्ण संधि** (ampullary-isthmic junction)।

(iv) गर्भाशय भित्ति — परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, **एंडोमेट्रियम** (चक्रीय परिवर्तन दर्शाता)।

(v) स्तन ग्रंथि — पालि → पालिका → कूपिका → स्तन वाहिनी → तुंबिका → स्तन नलिका।

मादा जनन तंत्र का चित्र



निषेचन-स्थल = अंडवाहिनी की तुंबिका-संकीर्ण संधि

अंडाणु (Ovum)

- निर्माण स्थल — **अंडाशय**।
- आकार — बड़ा, गोलाकार, अचल।
- कोशिकाद्रव्य व संचित भोजन अधिक।
- चारों ओर **जोना पेल्युसिडा** व कोरोना रेडिएटा।
- संख्या — एक चक्र में सामान्यतः **1 परिपक्व**।

3. युग्मकजनन (Gametogenesis)

(i) **शुक्राणुजनन** — शुक्रजनन कोशिका (2n) → प्राथमिक शुक्रकोशिका (2n) → द्वितीयक (n) → 4 शुक्राणुजन → **4 शुक्राणु**।

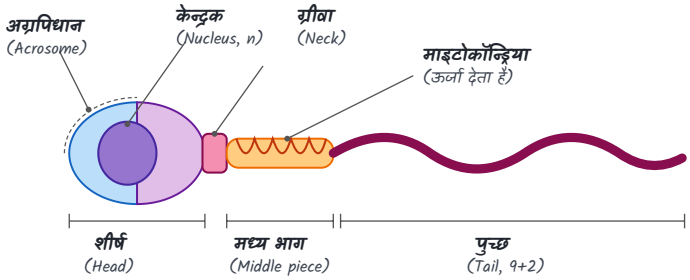
(ii) **अंडजनन** — अंडजनन कोशिका → प्राथमिक अंडक (2n) → द्वितीयक अंडक + **प्रथम ध्रुवीय कायिका**; अंत में **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।

(iii) अंडजनन **भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ** होकर अर्धसूत्री-I में रुक जाता है।

(iv) नियंत्रण — **GnRH → FSH + LH**; FSH सर्टोली पर, LH लेडिग कोशिका पर कार्य करे।

(v) शुक्राणु संरचना = शीर्ष (अग्रपिधान + केन्द्रक) + ग्रीवा + मध्य भाग (**माइटोकॉन्ड्रिया**) + पुच्छ।

मानव शुक्राणु का चित्र



एक स्खलन में 20–30 करोड़ शुक्राणु · 60% से अधिक सक्रिय होना आवश्यक

10/14 पेपरों में माँगा गया चित्र।

4. मासिक चक्र (28 दिन) (Menstrual Cycle)

(i) **मासिक स्रावी प्रावस्था** (1–5 दिन) — एंडोमेट्रियम का विघटन।

(ii) **पुटकीय प्रावस्था** (6–13) — FSH से पुटक वृद्धि, **एस्ट्रोजन** बढ़े, एंडोमेट्रियम की मरम्मत।

(iii) **अंडोत्सर्ग** (~14वाँ दिन) — **LH का शिखर (LH surge)** → ग्राफी पुटक से अंडाणु मुक्त।

(iv) **लुटियल प्रावस्था** (15–28) — **कॉर्पस ल्यूटियम** से **प्रोजेस्टेरोन**, एंडोमेट्रियम मोटा।

(v) निषेचन न हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्षयित → प्रोजेस्टेरोन घटे → रजोधर्म। **रजोदर्शन** = प्रथम चक्र, **रजोनिवृत्ति** = समाप्ति।

5. निषेचन, अंतर्रोपण एवं प्रसव (Fertilisation to Parturition)

(i) **क्षमतायन** (capacitation) → **अग्रपिधान अभिक्रिया** → शुक्राणु का कॉरोना व जोना भेदन।

(ii) **कॉर्टिकल अभिक्रिया** बहुशुक्राणुता (polyspermy) रोकती है; निषेचन पूर्ण होने पर द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री-II पूर्ण करे।

(iii) विदलन → 8–16 कोशिकीय **मोरुला** → **ब्लास्टोसिस्ट** (बाह्य **ट्रोफोब्लास्ट** + भीतरी कोशिका समूह)।

(iv) **अंतर्रोपण** — ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धँसना → **सगर्भता**।

(v) **प्लेसेंटा** हार्मोन स्रावित — hCG, hPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। प्रसव **ऑक्सीटोसिन** से; **कोलोस्ट्रम** में IgA।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ शुक्राणुजनन से **4 शुक्राणु**, अंडजनन से **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।

★ निषेचन स्थल = **तुंबिका-संकीर्ण संधि**; अंतर्रोपण स्थल = गर्भाशय।

★ **LH शिखर** → अंडोत्सर्ग (14वाँ दिन); गर्भावधि **9 माह**।

★ सगर्भता परीक्षण का आधार = **hCG**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2025/23** मानव शुक्राणु की संरचना चित्र सहित वर्णन।
- **2026** शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र।
- **2025/23** मासिक चक्र क्या है? मुख्य चरण तथा हार्मोनों की भूमिका।
- **2023** अंडजनन का योजनाबद्ध चार्ट; मानव शुक्राणु व अंडाणु की संरचना।
- **2024** नर जनन कोशिकाओं में शुक्राणु किस प्रकार के विभाजन से बनते हैं?

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

युग्मक निर्माण → संभोग → शुक्राणु मादा पथ में → निषेचन (अंडवाहिनी) → युग्मनज → विदलन → ब्लास्टोसिस्ट → आरोपण → सगर्भता → प्रसव

स्रोत: UPMSP आधिकारिक पाठ्यक्रम 2026–27 + प्रतिदर्श प्रश्नपत्र + बोर्ड प्रश्नपत्र 2020–2026